

Name:

Note

10b

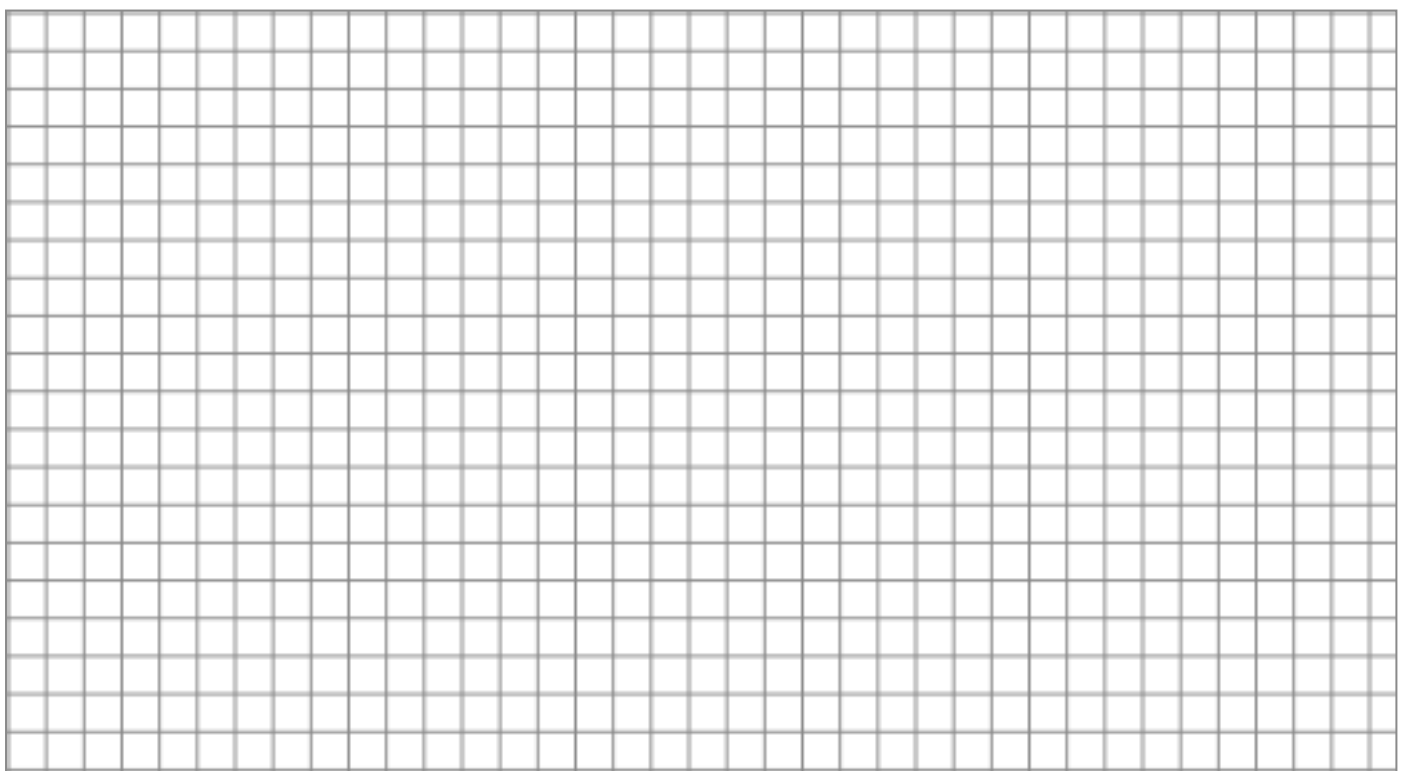
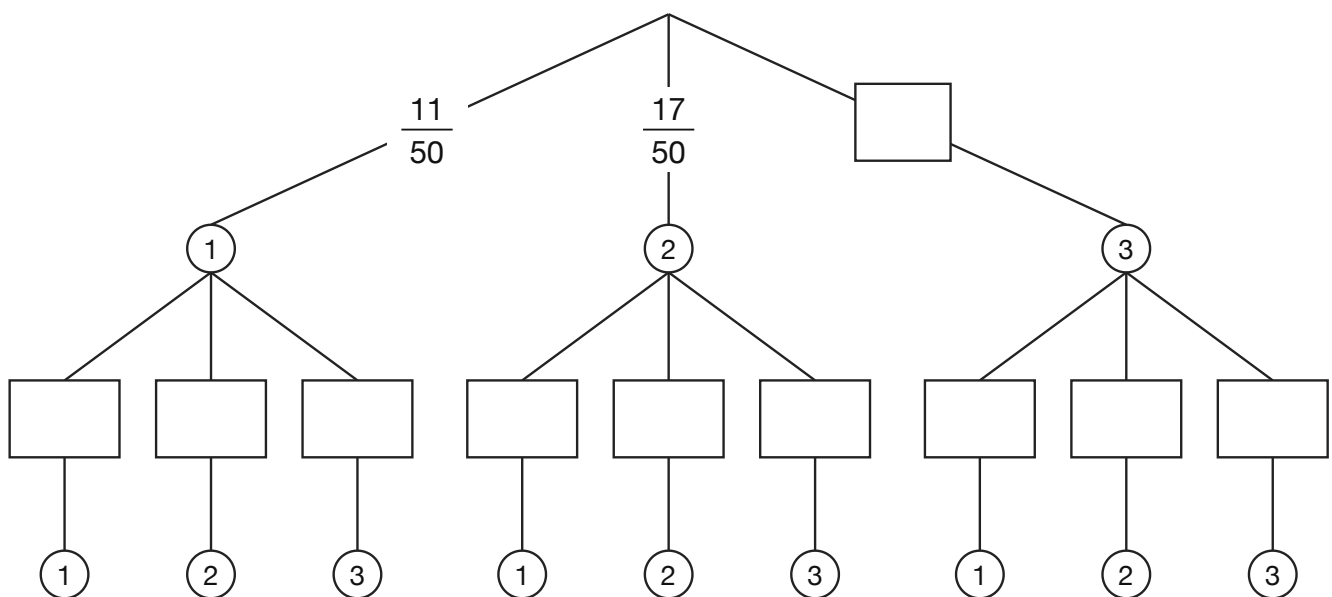
Punkte / 10



Der Rechenweg muss klar erkennbar sein. Ohne Rechenweg auch keine Punkte. Taschenrechner ist erlaubt!!!

- ① In einem Behälter liegen 50 gleich große Kugeln, die mit den Zahlen 1, 2 und 3 beschriftet sind. Es werden zwei Kugeln ohne Zurücklegen gezogen. Das Baumdiagramm ist noch unvollständig. (Abschlussprüfung 2014, Pflichtteil P8) / 5

- Vervollständige das Baumdiagramm.
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit zieht man zwei Kugeln, die mit der gleichen Zahl beschriftet sind?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste gezogene Zahl größer als die zweite ist?
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist höchstens eine der beiden gezogenen Kugeln mit der Zahl 3 beschriftet?



Name:

- ② In einem Kartenstapel liegen zwölf Karten. Die Verteilung zeigt die Tabelle. (Abschlussprüfung 2015, Wahlteil W4a)

Die Karten werden gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt. Zwei Karten werden gleichzeitig gezogen.

- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, eine rote und eine schwarze Karte zu erhalten?

Die zwölf Karten werden für ein Glücksspiel eingesetzt. Es werden wieder zwei Karten gleichzeitig gezogen. Der Gewinnplan steht in der Tabelle.

- b) Berechne den Erwartungswert.
c) Sophie schlägt vor, den Gewinn für „zweimal Karo“ auf 20,00 € zu erhöhen und alles andere zu belassen. Der Betreiber protestiert und behauptet, er würde dann Verlust machen. Hat der Betreiber Recht? Begründe durch Rechnung.

Kartenfarbe			
schwarz		rot	
			
Anzahl			
6	1	3	2

Ergebnis	Gewinn
zweimal Karo	10,00 €
zweimal Herz	5,00 €
sonstige	kein Gewinn
Einsatz pro Spiel: 1,00 €	

/ 5

